

공용체 (1)

- 공용체 (union) 구문은 구조체와 같지만 멤버 구조의 의미는 다르다.
- 공용체는 여러 멤버 변수에 해당하는 데이터들이 동일한 메모리 공간을 공통으로 사용
- 동일한 메모리 공간을 여러가지 형의 변수를 사용하여 기억공간을 공유하고자 할 때 공용체를 사용
- 공용체의 정의

```
union 공용체명 {  
    자료형 변수명; // 멤버 데이터 1  
    자료형 변수형; // 멤버 데이터 2  
    ...  
}; // 마지막에 반드시 ';'을 붙여야 한다
```

공용체 (2)

(사용 예)

```
union value {  
    char c;  
    int i;  
    double d;  
};  
  
typedef union value number; // value 공용체의 재정의  
  
void main() {  
    union value num1; // value 공용체 변수 num1의 선언  
    number num2; // value 공용체 변수 num2의 선언  
    num1.c = 61; // char 형만 저장  
    num1.i = 541494; // int형만 저장, char형 값은 없어짐  
    num1.d = 3.141592; // double형만 저장, char형과 int형 값은 없어짐  
}
```

구조체와 공용체의 메모리 구조 비교 (1)

- 예를 들면 char형과 int형과 double형의 데이터가 있을 때,
 - 구조체
 - 이들 모두를 동시에 별도의 메모리 공간에 보관
 - 공용체
 - 동일한 메모리 공간에 세 종류의 데이터 중 한 순간에는 어느 하나만 보관
- 공용체 변수는 char형이나 int형이나 double형의 데이터를 보관할 수는 있지만 어느 한 시점에는 어느 하나의 데이터만 저장한다.
- 공용체는 예를 들어 32bit 데이터를 32bit 데이터로 사용하기도 하고 16bit 데이터로 사용하기도 하는 경우에 편리하게 사용할 수 있다.